

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE
SISTEMAS



Trabajo

”Sistema de cableado estructurado del E.P de Enfermería”

Asignatura: Redes I

Docente: Ing. Dueñas Bustinza Darío Francisco

Integrantes: - integrante 1
- Mamani Flores Natan
- Integrante 3
- Integrante 4

Semestre: 2026-I

Cusco-Perú

2026

Índice general

1	Memoria Descriptiva	5
1.1	Descripción general del proyecto	5
1.2	Objetivos de la obra	5
1.3	Ubicación y área de intervención	5
1.4	Alcances del proyecto	5
1.5	Justificación técnica y beneficios	8
1.6	Normas y estándares aplicados	8
2	Planos	9
2.1	Plano de ubicación general de la red	9
2.2	Planos de planta con puntos de red y canalizaciones	9
2.3	Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones	9
2.4	Plano de backbone	9
2.5	Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros	9
2.6	Diagrama de puesta a tierra	10
3	Especificaciones Técnicas	11
3.1	Tipo y categoría de cables	11
3.2	Normas de instalación, etiquetado y terminación	11
3.3	Estándares de racks y gabinetes	11
3.4	Equipos pasivos y activos	13
3.5	Requisitos eléctricos y de puesta a tierra	13
3.6	Procedimientos de certificación	13

Introducción

El desarrollo y la transformación de los sistemas operativos han sido fundamentales en la evolución de las tecnologías de la información. Desde los primeros programas creados para las computadoras centrales hasta los sistemas más utilizados en ordenadores personales, dispositivos móviles y equipos embebidos, los sistemas operativos han actuado como un puente entre las necesidades del usuario y la complejidad del hardware. Estudiarlos no solo permite entender el funcionamiento básico de una computadora, sino que también brinda las bases conceptuales y técnicas necesarias para el diseño de nuevas soluciones informáticas. Este documento tiene como finalidad ofrecer una perspectiva global de los sistemas operativos, abordando sus características principales, su arquitectura y sus componentes.

Objetivo de la investigación

El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis técnico y comparativo de distintos sistemas operativos, con la finalidad de identificar sus características más relevantes y examinar las diversas concepciones y enfoques aplicados en su diseño e implementación. Se estudiarán tanto arquitecturas tradicionales, como la monolítica, así como modelos más modernos, entre ellos los exokernels, híbridos y microkernels. Del mismo modo, se pretende ofrecer una visión crítica sobre las ventajas, limitaciones y ámbitos de aplicación de cada sistema operativo.

Alcance del análisis

El presente estudio se centra en sistemas operativos ampliamente utilizados y representativos de diferentes enfoques arquitectónicos y áreas de aplicación. No se abordarán sistemas altamente experimentales o versiones obsoletas a menos que sean relevantes para la comparación histórica o conceptual. El análisis incluye tanto sistemas de propósito general (Windows, macOS, Linux) como sistemas especializados (RTOS, embebidos y móviles), enfocándose en aspectos técnicos, operativos y comunitarios que permitan identificar fortalezas, limitaciones y escenarios de uso recomendados para cada sistema operativo.

Metodología

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se seguirá una metodología compuesta por tres fases fundamentales:

1. **Revisión bibliográfica y documental:** Se consultarán libros especializados, artículos académicos, blogs técnicos, documentación oficial y repositorios relacionados con los sistemas operativos en estudio.
2. **Evaluación técnica:** Se examinarán los aspectos esenciales de cada sistema, incluyendo la gestión de procesos, la administración de memoria, los sistemas de archivos, el manejo de dispositivos, las interfaces de usuario y los mecanismos de seguridad.
3. **Comparación estructurada:** Se elaborará una tabla que sintetice las características más representativas de los sistemas operativos analizados, tomando en cuenta factores como el tamaño del kernel, la arquitectura, la comunidad, el lenguaje de implementación, la documentación disponible y el soporte de hardware.

Este enfoque permitirá garantizar un análisis más objetivo, completo y útil, tanto para fines académicos como prácticos.

Capítulo 1

Memoria Descriptiva

Hola como estan mis kines

1.1 Descripción general del proyecto

1.2 Objetivos de la obra

1.3 Ubicación y área de intervención

El proyecto se desarrolla en el edificio de la **Escuela Profesional de Enfermería**, interviniendo tres niveles específicos identificados en los planos. Cada piso tiene dimensiones aproximadas de 38.70 m de largo x 19.71 m de ancho, con un área útil aproximada de 763 m² por nivel, sumando unos 2 289 m² totales de intervención.:

- **Primer Nivel (Área Administrativa y Lectura):** Incluye salas como Secretaría Docente, Decanato, Coordinación, Jefatura, Sala de Lectura, Almacén de Libros y Editorial.
- **Segundo Nivel (Área Académica):** Comprende las Aulas 201, 202, 203, 204 y ambientes de apoyo.
- **Tercer Nivel (Laboratorio y Grados):** Intervención en el Salón de Grados, Laboratorios (Ambientes 404, 405) y una sala de cómputo de alta densidad.

1.4 Alcances del proyecto

Teoría: Los alcances definen cuantitativamente qué se va a instalar: número de puntos de red (tomas de datos/voz), cantidad de racks o gabinetes de telecomunicaciones, y la cobertura que se pretende lograr (100 % de los ambientes, redundancia, etc.). Este apartado es la base del presupuesto y el cronograma. Se apoya en estándares como la **TIA-568** (cableado estructurado) y la **TIA-569** (espacios y trayectorias), que establecen una densidad mínima de 2 puntos por estación de trabajo y al menos 1 rack por cada 1 000 m² o por piso.

De acuerdo con el análisis de los planos proporcionados, el alcance físico incluye:

- **Cantidad de puntos de red:** Se han identificado un total de **28 puntos de datos** (etiquetados como G09-Dxx) distribuidos de la siguiente manera:

- Piso 1: 7 puntos (D01 a D07) triangulos azules

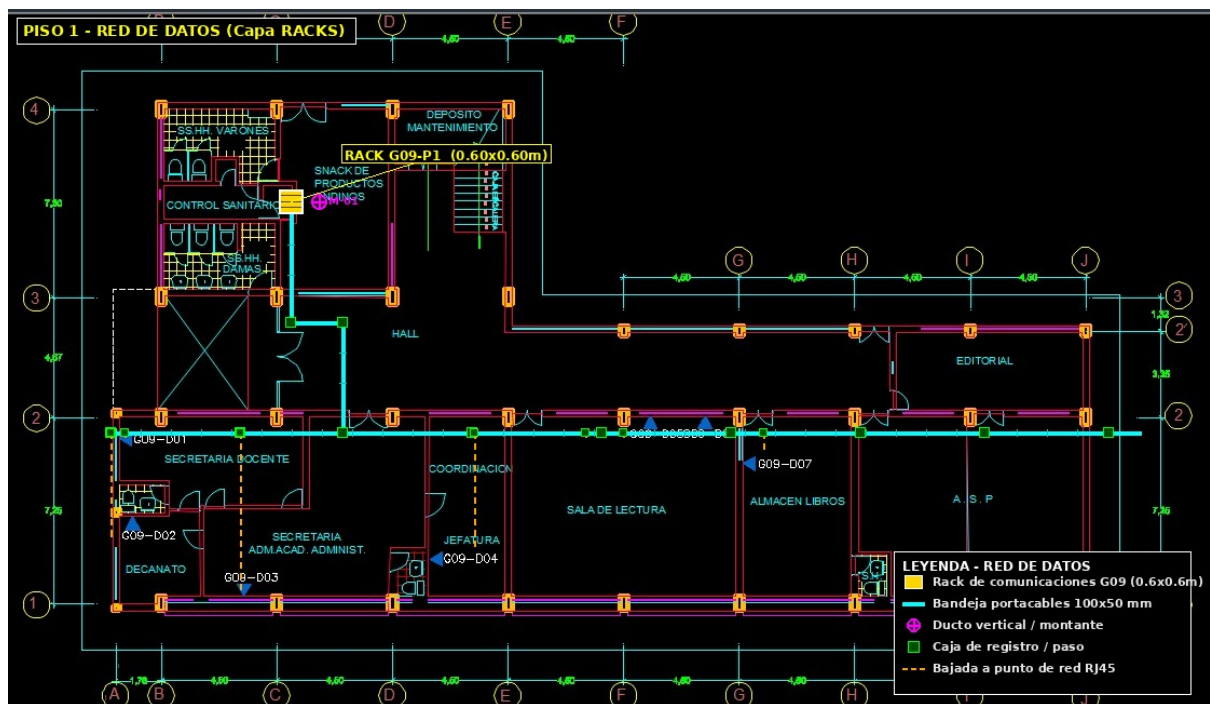


Figura 1.1

- Piso 2: 6 puntos (D08 a D13)

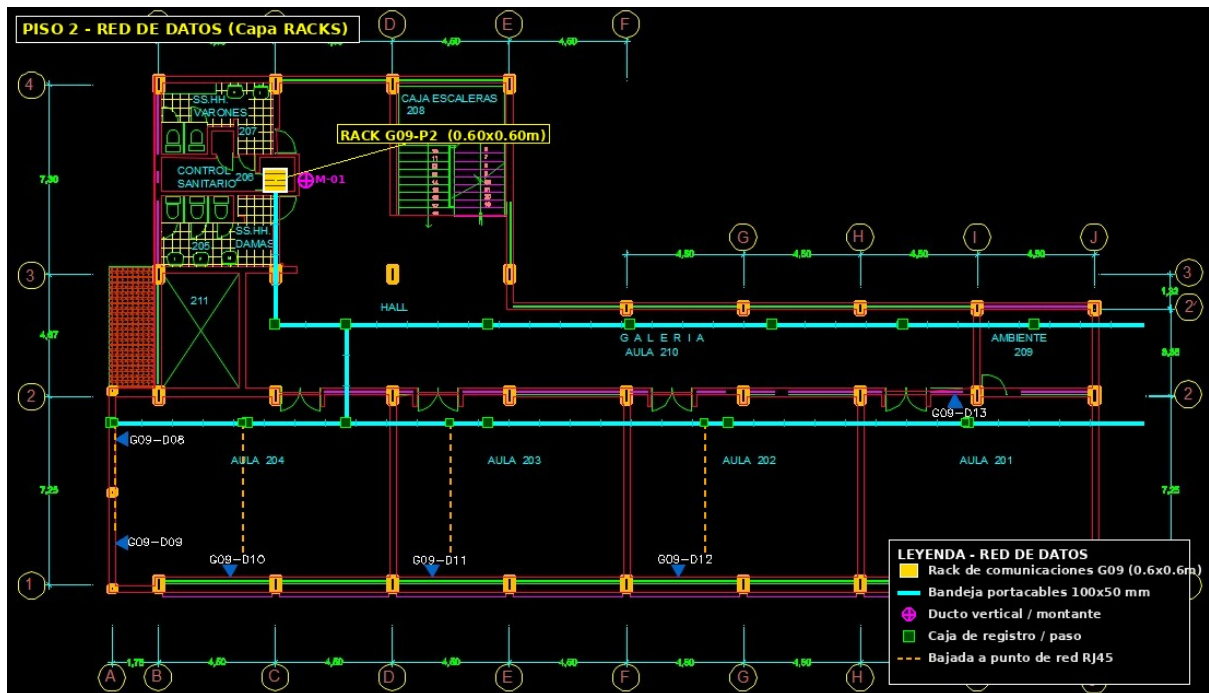


Figura 1.2

- Piso 3: 15 puntos (D14 a D29), destacando el laboratorio con 10 puntos concentrados

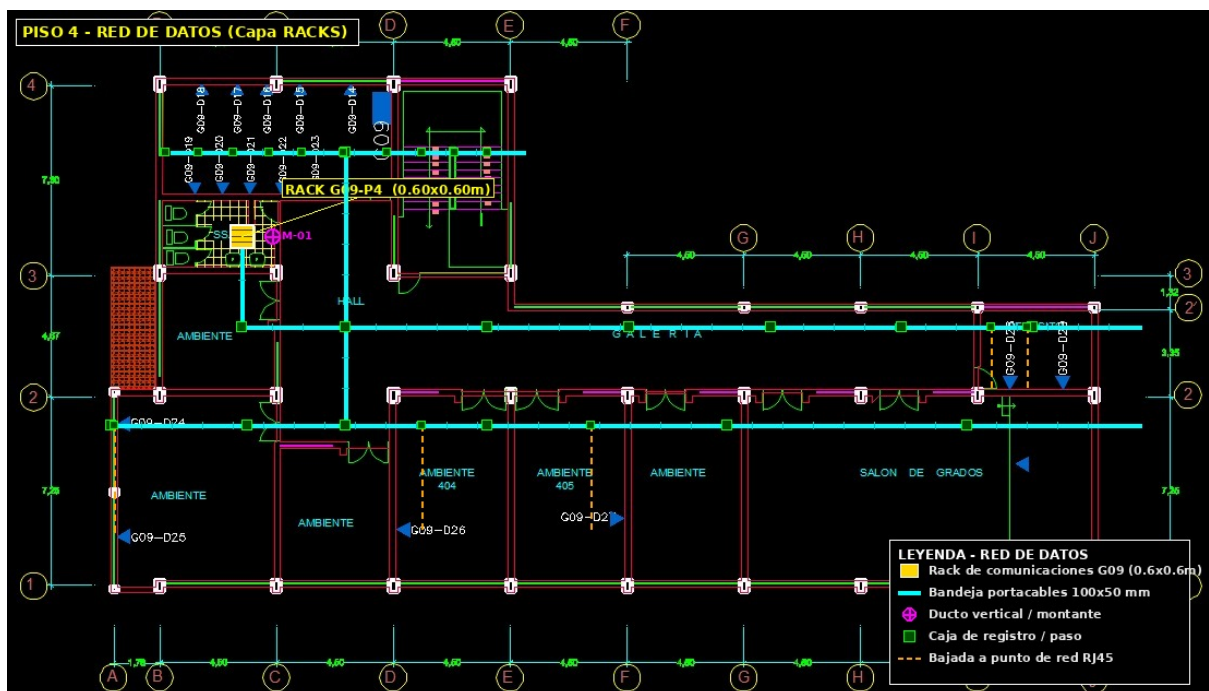


Figura 1.3

- Racks:** Se proyecta 1 Rack Principal (MDF) ubicado en el Tercer Nivel (identificado como el bloque azul G09), que centralizará la conexión de todo el edificio
- Cobertura:** 100 % de las oficinas administrativas, aulas teóricas y laboratorios especializados

1.5 Justificación técnica y beneficios

1.6 Normas y estándares aplicados

Capítulo 2

Planos

2.1 Plano de ubicación general de la red

2.2 Planos de planta con puntos de red y canalizaciones

2.3 Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones

2.4 Plano de backbone

2.5 Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros

Para la implementación física se seguirán las normas **ANSI/TIA-569-D** :

- **Bandejas portacables:** En los pasillos principales (rutas troncales), se instalarán bandejas tipo escalerilla o bandejas metálicas perforadas de 200x50 mm suspendidas sobre el cielo raso para organizar el backbone y el cableado horizontal.
- **Ductería:** Se utilizará **tubo conduit de PVC de 1 ¼"** para los pases de muros y áreas estratégicas, asegurando un radio de curvatura mínimo para no dañar los cables Cat6A.
- **Canaletas:** En interiores de aulas y oficinas, se emplearán canaletas de PVC autoextinguible (tipo 20x12 mm o 40x25 mm) adosadas a la pared para una distribución estética.
- **Registros:** Se instalarán cajas de paso de PVC de 150x150x80 mm en cada derivación importante para facilitar el mantenimiento y futuras expansiones.

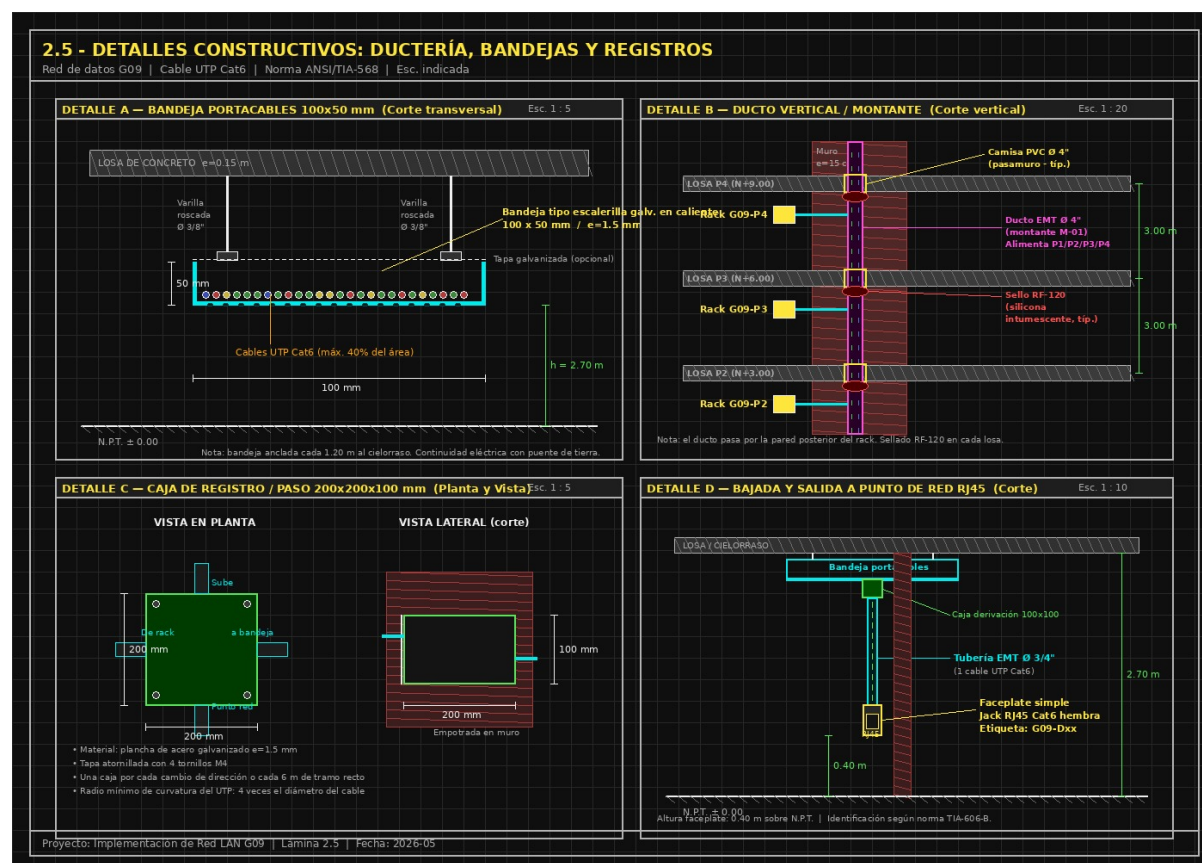


Figura 2.1

2.6 Diagrama de puesta a tierra

Capítulo 3

Especificaciones Técnicas

3.1 Tipo y categoría de cables

3.2 Normas de instalación, etiquetado y terminación

3.3 Estándares de racks y gabinetes

Los racks y gabinetes de telecomunicaciones son los muebles estandarizados donde se alojan los equipos activos (switches, patch panels, UPS) y los pasivos (patch panels, organizadores). Se rigen principalmente por:

- **EIA/EIA-310-D e IEC 60297:** Definen el ancho estándar de 19”(482.6 mm) para todos los equipos de rack.
- **TIA-569:** Establece las dimensiones mínimas del cuarto de telecomunicaciones (IDF/MDF) y el espacio de trabajo alrededor del rack (mín. 91 cm al frente, 60 cm atrás).
- **TIA-942:** Norma para centros de datos que especifica requerimientos de energía, refrigeración y seguridad.
- **Unidad de Rack (U):** 1U = 44.45 mm de altura. Un rack de 12U tiene 533.4 mm de espacio útil vertical.

De acuerdo con lo anterior, el gabinete seleccionado para el presente proyecto debe cumplir con la norma **EIA/ECA-310-E** y los estándares mencionados:

- **Tipo:** Gabinete mural de **12U o 18U** (unidades de rack) para el nodo principal (MDF), dado que se manejan 28 puntos de red . Siguiendo TIA-569, se deberá garantizar un área de trabajo libre de al menos 91 cm al frente y 60 cm en la parte posterior.
- **Dimensiones físicas:** Aproximadamente **600 mm de ancho x 450 mm de profundidad** , compatibles con el estándar de ancho de 19”para equipos.

■ **Especificaciones:**

- Estructura de acero laminado en frío de 1.2 mm.
- Puerta frontal de vidrio templado con cerradura de seguridad.
- Sistema de ventilación forzada (kit de 2 ventiladores en la parte superior) para cumplir con los requisitos de refrigeración sugeridos por TIA-942.
- Regleta de alimentación (PDU) de al menos 6 tomas para la distribución eléctrica.

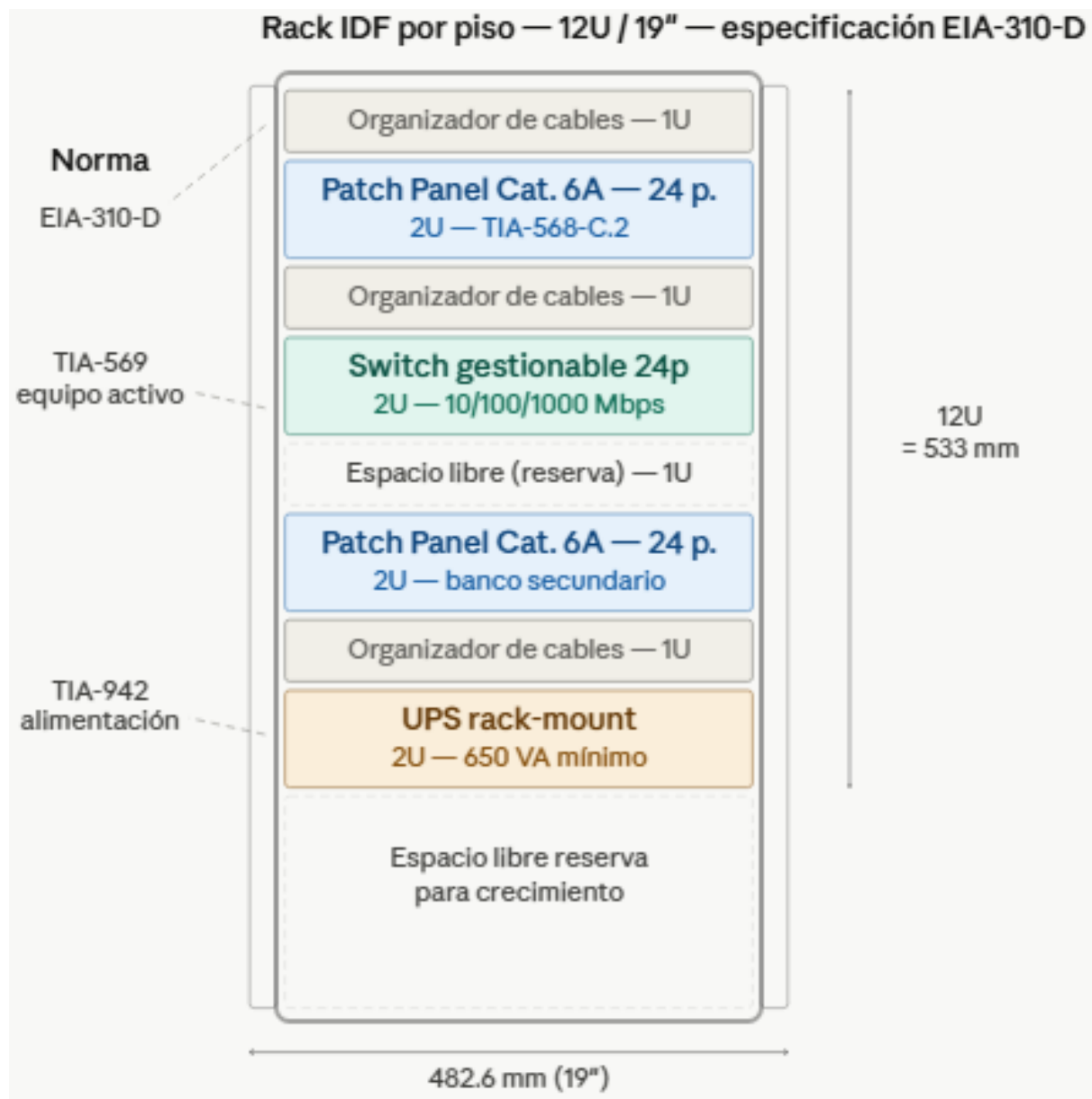


Figura 3.1

3.4 Equipos pasivos y activos

3.5 Requisitos eléctricos y de puesta a tierra

3.6 Procedimientos de certificación

Bibliografía